

一种模拟数字存储示波器

天津大学 王宏伟

摘要 本文介绍了在模拟示波器的基础上, 加进一块电路板制成的模拟数字存储两用示波器。该示波器具有简单、实用、经济等优点, 不但可以测量信号, 而且可以测量单次非周期瞬态信号, 具有更广泛的用途。

一、引言

随着测量仪器的发展, 示波器也从模拟示波器发展到数字存储示波器。数字存储示波器有着模拟示波器无法比拟的优点。它可以把单次非周期瞬态信号存储起来, 然后再稳定地显示在 CRT 上, 以便仔细分析研究。而模拟示波器只能利用中长余辉示波管等延时办法, 把这类瞬态信号在 CRT 上保留较短的一段时间, 无法长时间稳定地显示在 CRT 上, 这就给我们观察、分析、研究带来许多不便。数字存储示波器解决了这一问题。它可以把信号存储任意长时间, 这就为我们的研究带来了极大的方便。如果加单片机及某些软件, 还可以对被测信号进行各种定量分析, 如谱分析、相关性分析等。这样数字存储示波器就发展成为信号分析仪。虽然数字存储示波器有如此众多的优点, 但是目前市场上的价格非常贵, 一般要比模拟示波器贵近十倍左右, 所以数字示波器现在还没有得到广泛的应用。为了促进数字存储示波器的发展及其应用, 本文介绍了一种简单、经济、实用的模拟数字存储两用示波器。一般具有模拟示波器的用户, 只要在原示波器的基础上进行一点简单地改造, 加入一块电路板, 就可使原示波器改造成为模拟数字存储两用示波器。为广

大的模拟示波器使用者提供了更广泛的用途。

二、数字存储示波器模块

目前, 单片机的使用为智能化测量仪器提供了方便的条件, 它可以在很小的体积范围内做出具有多种用途的智能仪器。在这里, 我们采用 MCS—51 系列的单片机 8031 作为整个模块的控制系统, 并利用硬件和软件相结合实现数字存储示波器的各种功能, 具有体积小、功能多的优点。图 1 是数字存储示波器模块原理图。此模块可以用转换开关接入一般示波器的前置放大器和电压放大器之间, 此开关即为模拟示波器和数字存储示波器之间转换的选择开关。被测信号经过前置放大后可进入模拟通道或数字通道。

数字示波器模块由门阈电路、A/D 转换电路、单片机 8031、EPROM2716、RAM 6116、D/A 转换电路等构成。软件系统固化在 EPROM2716 中。整个模块电路的启动由门阈电路完成, 它可以自动启动, 也可以手动启动。自动启动是把门阈调节到某一电平, 当输入信号高于此电平时, 8031 便自动进入对输入信号的 A/D 转换和存储。手动是人为的使此模块

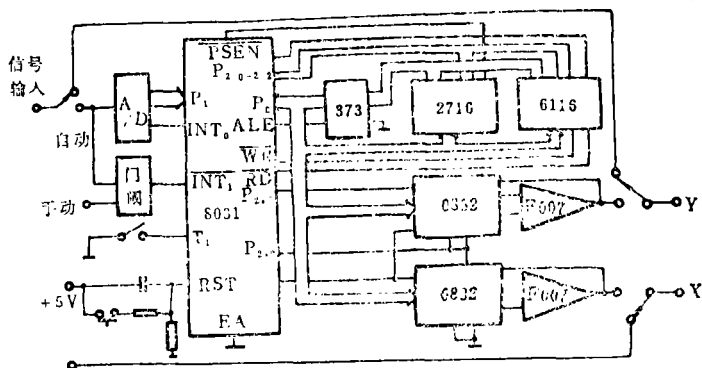


图 1 数字存储示波器模块原理

进入工作状态。经过A/D转换后的数字信号存储在6116中,当存满1K字节后,由8031控制将数字信号经D/A转换模拟量送到示波器X通道,并将1K字节的数字量不断重复输出,便可在CRT上显示一个稳定的信号波形。这样不管被测信号是周期的,还是单次非周期瞬态信号都可以在CRT上看到一个稳定的波形。如果想接收新的信号,可按一下复位键,即可自动地等待下一个信号输入。如果想长时期保留被测信号可将6116换成E²PROM,这样即使断电后,信号仍可保持1千小时左右,这么长时间足够我们研究的。此外还可外接转录接口,把信号转录到磁带上,以便长期保存。由此可见,数字存储示波器有着模拟示波器无法比拟的优点。这就使经过改造后的示波器具有了更广泛的用途。另外,改造后的示波器还可进行自动测量,如对爆炸、震动等一次性瞬态非周期信号测量。开机后,数字存储示波器将自动检测并存储被测信号,不需要人为监视。这为我们测量研究带来了极大的方便。

为了得到稳定的波形显示,我们采用了两种同步方式。一种是利用原模拟示波器的锯齿波信号,另一种是利用软件产生与被测信号输出同步的锯齿波信号,达到在CRT上显示一个稳定的信号波形的目的。

三、测量高频信号

这里所讲的高频信号是相对而言的。目前市场上常见的A/D转换器件的速度都较低,但是价格很便宜;转换速度高的A/D器件价格比较昂贵。这样,我们就在制造成本和频率使用范围之间进行选择。在选择好A/D转换器之后,我们还应想到一个问题,就是使我们的A/D转换器能采到尽可能高的频率,即尽可能利用A/D转换速度。但是这就要受到某些条件的限制。第一,要在CRT上显示一个连续的信号,就要有足够多的采样点。一般来讲,要对信号的频谱分量的最高分量的每个周期采几十至几百个点。这样经过D/A转换后,才能在CRT上看到一个很光滑

的连续波形。但是这样一来,我们所能测量的信号频率范围就很小,而且频率也较低。A/D转换器的速度也不能得到充分使用。第二,根据Nyquest采样定理,采样频率要大于被测信号的频谱最高分量的二倍。如果选定采样频率 f_s 为被测信号最高频率分量的2.5倍,这样则可以不失真地把信号采集下来。但是把这样的信号直接经过D/A转换是无法恢复原信号波形的,这两个问题是一对矛盾。为了在CRT上显示出原信号波形需对信号每个周期采尽可能多的样点;为了测到较高频率的信号则尽量使采样频率接近被测信号最高频率分量的二倍,但这样又无法在CRT上不失真地连续光滑地显示出原信号。为了解决这一矛盾,我们采用了内插方法,并采用分档测量。对于较低频率范围内的信号直接利用A/D采样后,通过D/A恢复波形输出,对于较高频率范围内的信号,经过A/D转换后,再利用软件系统进行内插处理,然后经过D/A恢复原信号在CRT上显示信号波形。这样不但解决了需要足够多的样点在CRT上显示连续光滑波形的问题,也解决了充分利用A/D的速度采到尽可能高的频率信号;即可不失真地显示信号,又扩大了被测信号的频率范围。经过这样设计的A/D转换可以达到“满负荷”工作。并充分利用了整个模块的各部件功能。

四、控制系统

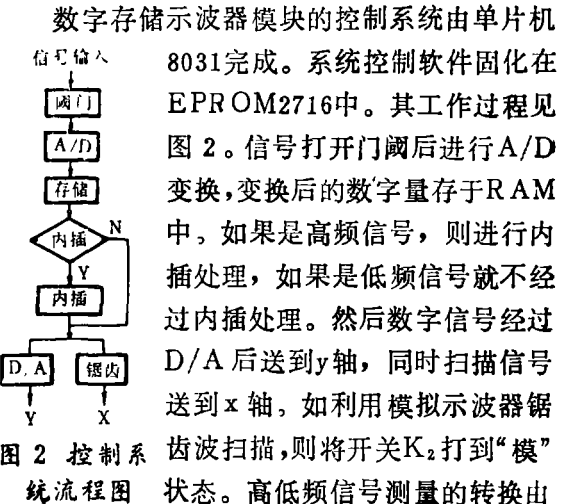


图2 控制系统流程图

(下转25页)

式(11)中 $V_{\sim}$ 、 $I_{\sim}$ 为交流分量有效值。在纹波小的恒流源中,取样电阻端电压的交流分量只有几毫伏到几十毫伏。这样低的纹波电压测量时仪表选择很难,此时可以在负载 (R_L+L) 两端测量。负载端电压纹波一般为几十到几百毫伏,用一般仪表就能测取。下面分别介绍测量的两种方法:示波器法和频谱仪法。

(1) 示波器法

用示波器测取负载端电压交流分量峰峰值 $V_{\sim p-p}$,对应纹波电流峰峰值 $I_{\sim p-p}$ 为

$$I_{\sim p-p} \approx \frac{V_{\sim p-p}}{Z} = \frac{V_{\sim p-p}}{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}} \quad (12)$$

式(12)中, R_L 、 L 分别为负载等效电阻和等效电感; ω 为纹波的基波角频率。再用数字表测取负载直流电压 V_0 ,则电流直流分量为

$$I_0 = V_0 / R_L \quad (13)$$

由此得到电流的脉动系数为

$$S_{\sim} = \frac{I_{\sim p-p}}{2I_{\text{mean}}} = \frac{I_{\sim p-p}}{2I_0}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{\sim p-p}}{V_0} \cdot \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}} \quad (14)$$

(2) 频谱仪法

用频谱仪在负载端分别测得基波,3、5、7次谐波电压 V_1 、 V_3 、 V_5 、 V_7 ,则电流的脉动系数 $S_{\sim}$ 为

$$S_{\sim} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_1 - V_3 + V_5 - V_7}{V_0} \cdot \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}} \quad (15)$$

不论测电流稳定度或电流脉动系数,都规定在(20~100)%额定电流情况下,取高低两点进行测量。不同的是电流稳定度的测试与所规定的连续工作时间有关,而电流脉动系数的测量可在测量稳定度过程中进行,也可单独测量,不用长期运行考核。

参 考 文 献

- 1 袁禄明主编.电磁测量.机械工业出版社
- 2 董怀武编著.误差理论在电磁测量中的应用.机械工业出版社

(玉善花 编发)

(上接25页)

开关 K_1 完成, K_1 合为测低频信号, K_1 开为测高频信号。 K_0 为复位键,按下复位键则使整个系统进入初始工作状态,仪器待检测输入信号。整个系统由软件和硬件相结合。

五、结束语

目前,数字存储示波器应用还不广泛,这主要是其价格较贵。为了推广数字存储示波器的应用,我们设计的模块具有体积小、简单、便宜等优点,希望能为广大的模拟示波器用户

提供更广泛的用途。

参 考 文 献

1. 袁忠长.微型计算机的接口及其控制系统.北京:机械工业出版社,1986
2. 何莉.何丕廉.微型计算机及其应用.北京:高等教育出版社,1986
3. 张如洲.微型计算机数据采集与处理.北京:工业学院出版,1987
4. Intel Corporation. Microcontroller Handbook. 1984
5. 社复旦大学.MCS-51单片机原理与应用.启东计算机厂,1988

(王 宁 编发)